

Aula 2A: Escalares, Vetores e Trigonometria

1. Grandezas Escalares

Temos grandezas como **Massa**, **Temperatura**, **Tempo**, etc., que são descritas simplesmente através de um número.

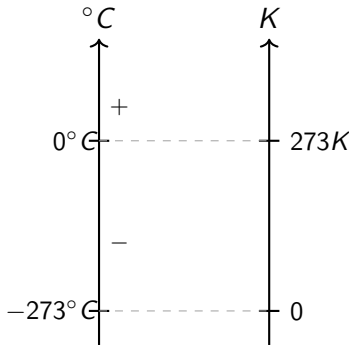
Definição

Grandezas escalares: um número (magnitude) e sua unidade.

Exemplos:

- Massa: $m = 5\text{kg}$, $m = 0\text{kg}$
- Tempo: $t = 10\text{s}$
- Temperatura: $T = 283\text{K}$ (equiv. 10°C)

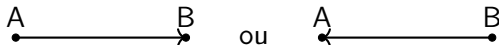
Nota sobre Temperatura (SI): Mede-se em Kelvin (K), de 0 até $+\infty$. ($0^\circ\text{C} \approx 273\text{K}$)



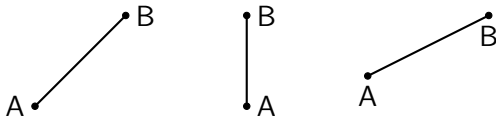
2. Grandezas Vetoriais (Introdução)

Temos outras grandezas onde é necessário especificar mais do que um número escalar. **Exemplo: Deslocamento**

- O deslocamento pode ser de A a B ou o contrário.
- $\Rightarrow$ falamos de **orientação/sentido**;



- A e B podem estar em "todas as direções".
- $\Rightarrow$ falamos de **direção** (a reta onde estamos);



Outro exemplo: Velocidade $\vec{v} = 10m/s$ (precisa de orientação).

3. Magnitude, Direção e Orientação

Analogamente à velocidade, estas grandezas têm:

- 1 **Magnitude** (Módulo)
- 2 **Direção** (Reta suporte)
- 3 **Orientação/Sentido** (Seta)

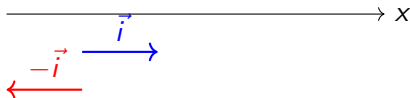
São chamadas **Grandezas Vetoriais**.

Notação: Escrevemos com uma seta ou barra em cima: $\vec{v}$, $\bar{x}$, $\vec{v}$.

A magnitude de um vetor é representada pelo tamanho do seu segmento.

5. Vetor Unitário e Componentes

O vetor é indicado usando um **vetor unitário** $\vec{i}$ que indica o sentido positivo da reta.



- Se $\vec{v} = 5\vec{i}$: Magnitude 5, sentido positivo.
- Se $\vec{v} = -5\vec{i} = 5(-\vec{i})$: Magnitude 5, sentido negativo.

Escrevemos $\vec{v} = v_x \vec{i}$ (onde v_x é a componente). A magnitude indica apenas um número real positivo: $v := \sqrt{v_x^2} = |v_x|$. Onde o módulo $|a|$ é definido

$$\text{por: } |a| = \begin{cases} a, & \text{se } a > 0 \\ -a, & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

Nota: O vetor unitário tem magnitude 1 ($|\vec{i}| = 1$).

6. Exemplos de Cálculo de Módulo

Calcule a magnitude dos seguintes vetores:

A) $\vec{v} = 6, 3\vec{i}$

$$v = |6, 3| = 6, 3$$

B) $\vec{v} = -5, 2\vec{i}$

$$v = |-5, 2| = 5, 2$$

C) $\vec{v} = 0\vec{i}$

$$v = |0| = 0$$

7. Soma e Subtração de Vetores

Sejam $\vec{v} = v_x \vec{i}$ e $\vec{w} = w_x \vec{i}$. v_x e w_x são as componentes.

$$\vec{v} + \vec{w} = v_x \vec{i} + w_x \vec{i} = (v_x + w_x) \vec{i}$$

Regra Fundamental

Em física, só podemos somar vetores com as **mesmas unidades**.

Exemplo de erro: Somar uma velocidade com um deslocamento ($\vec{v} + \vec{x}$).
Não tem significado físico.

8. Exercício: Soma Numérica

A) $\vec{v} = (5 \cdot 10 \frac{m}{s})\vec{i}$ e $\vec{w} = -(10^2 \frac{m}{s})\vec{i}$.

Pergunta: Calcule $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$ e a sua magnitude.

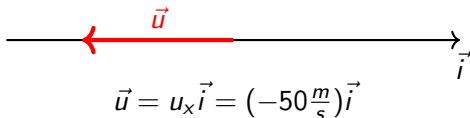
Resolução:

- $v_x = 50 m/s$
- $w_x = -100 m/s$

$$\vec{u} = (50 - 100) \frac{m}{s} \vec{i} = -50 \frac{m}{s} \vec{i}$$

Magnitude: $|\vec{u}| = |-50| = 50 m/s$.

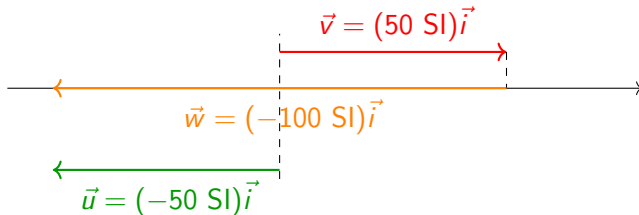
Representação Gráfica:



9. Representação Gráfica

Mais, representamos graficamente a soma $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$:

- 1 Decidir a origem de $\vec{v}$ (início);
- 2 Fazer coincidir a **extremidade** de $\vec{v}$ com a **origem** de $\vec{w}$;
- 3 Para obter $\vec{u}$, ligue a **origem** de $\vec{v}$ com a **extremidade** de $\vec{w}$.



B) $\vec{v} = (2, 1\mu m)\vec{i}$, $\vec{w} = 2\vec{v}$.

- Calcular $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$;
- Qual é a magnitude de $\vec{u}$ no SI (metros)?
- Representar graficamente o vetor soma $\vec{u}$.

10. Exercício: Solução com Unidades

Problema: $\vec{v} = (2, 1\mu m)\vec{i}$ e $\vec{w} = 2\vec{v}$. Calcule $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$.

Solução:

$$\vec{w} = 2 \cdot (2, 1\mu m)\vec{i} = (4, 2\mu m)\vec{i}$$

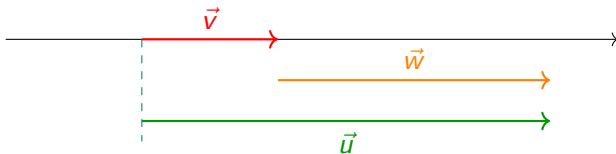
$$\vec{u} = (2, 1 + 4, 2)\mu m\vec{i} = 6, 3\mu m\vec{i}$$

No SI (metros):

$$6, 3\mu m = 6, 3 \cdot 10^{-6} m$$

$$|\vec{u}| = 6, 3 \cdot 10^{-6} m$$

Representação Gráfica:



11. Propriedades e Casos Sem Sentido

C) Caso Sem Sentido: $\vec{x} = (6\text{cm})\vec{i}$ e $\vec{w} = (3\text{m/s})\vec{i}$. Calcular $\vec{x} + \vec{w}$?

- **Resposta:** Não tem sentido. Somar deslocamento com velocidade é impossível fisicamente.

D) Propriedade Comutativa: A ordem da soma não altera o resultado.

$$\vec{v} + \vec{w} = (v_x + w_x)\vec{i} \quad ; \quad \vec{w} + \vec{v} = (w_x + v_x)\vec{i}$$

Como v_x, w_x são números reais, então $w_x + v_x = v_x + w_x$.

$$\implies \vec{v} + \vec{w} = \vec{w} + \vec{v}$$

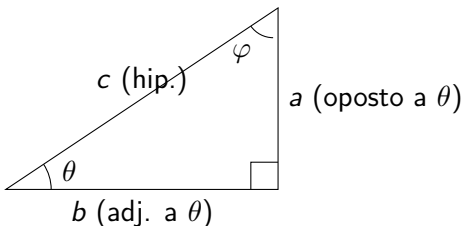
De facto:

$$v_x\vec{i} + w_x\vec{i} = w_x\vec{i} + v_x\vec{i}$$

$$\implies v_x\vec{i} + w_x\vec{i} - w_x\vec{i} - v_x\vec{i} = 0$$

$$\implies 0 = 0 \quad (\text{Verdade})$$

12. Cálculo dos catetos de um triângulo retângulo.



Para θ :

- $\bullet \cos \theta = \frac{b}{c} \quad ; \quad \sin \theta = \frac{a}{c}$

Para φ :

- $\bullet \cos \varphi = \frac{a}{c}$ (adjacente a φ é a)
- $\bullet \sin \varphi = \frac{b}{c}$ (oposto a φ é b)

| **Obs.**

Em um triângulo:

$$0 \leq \cos \theta \leq 1$$

$$0 \leq \sin \theta \leq 1$$

Porque $a < c$ e $b < c$:

$$\Rightarrow \frac{a}{c} < 1$$

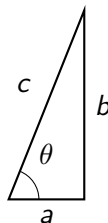
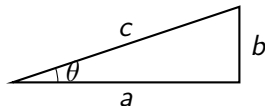
$$\Rightarrow \frac{b}{c} < 1$$

E como $a, b, c > 0$:

$$\Rightarrow \frac{a}{c}, \frac{b}{c} > 0$$

13. Análise de Valores (Cosseno)

$$\cos \theta = \frac{a}{c}$$



- Menor é θ e maior é ' a ' respeito a ' c ' $\rightsquigarrow$ maior é $\cos \theta = \frac{a}{c}$
- Em vez, maior é θ e menor é ' a ' respeito a ' c ' $\rightsquigarrow$ menor é $\cos \theta = \frac{a}{c}$

O contrário no caso de b .

14. Conversão Graus vs Radianos

Definimos o ângulo raso 180° como π radianos.

$$\pi \approx 3,14$$

Fórmula de Conversão: Se $\theta = x^\circ$, em radianos:

$$\frac{x}{180} = \frac{\theta_{rad}}{\pi} \implies \theta_{rad} = x \cdot \frac{\pi}{180}$$

15. Exemplo Triângulo

Considere um triângulo com hipotenusa $c = 1$, $\theta = 30^\circ$ e $\varphi = 60^\circ$.

1. Converter ângulos:

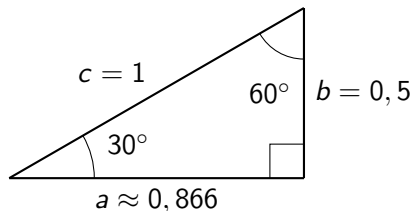
$$\theta_{rad} = \frac{30}{180}\pi = \frac{\pi}{6}$$

$$\varphi_{rad} = \frac{60}{180}\pi = \frac{\pi}{3}$$

2. Calcular Lados:

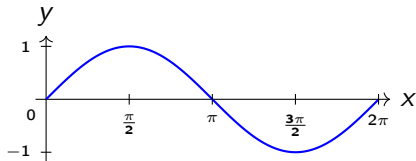
$$a = c \cdot \cos(30^\circ) = 1 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$$

$$b = c \cdot \sin(30^\circ) = 1 \cdot 0,5 = 0,5$$

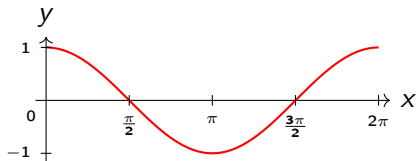


Funções Trigonométricas e Valores Notáveis

Seno ($y = \sin x$)



Cosseno ($y = \cos x$)



Grau	Rad	Sen	Cos
0°	0	0	1
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0
180°	π	0	-1
270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0
360°	2π	0	1

16. Exercícios de Casa (TPC)

Problema A: $\vec{w} = (2, 1\text{cm})\vec{i}$, $\vec{v} = -0,1\vec{w}$. Calcule $\vec{u} = \vec{v} + \vec{w}$, a magnitude, e represente graficamente.

Problema B: Considere um triângulo retângulo com:

- Hipotenusa $c = 2$
- Cateto $a = b = 2\frac{\sqrt{2}}{2}$

Calcule os ângulos em graus e radianos e desenhe o triângulo.

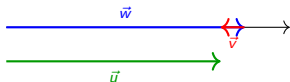
A) Solução: Dados: $\vec{w} = 2, 1\vec{i}$ e $\vec{v} = -0, 1\vec{w} = -0, 21\vec{i}$.

Cálculo:

$$\vec{u} = \vec{w} + \vec{v} = (2, 1 - 0, 21)\vec{i}$$

$$\vec{u} = 1, 89 \text{ cm } \vec{i}$$

Magnitude: $|\vec{u}| = 1, 89 \text{ cm}$.



B) Solução: Dados: $c = 2$, $a = b = \sqrt{2}$
(pois $2 \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$).

Ângulos: Como $a = b$, é um triângulo isósceles.

$$\cos \theta = \frac{b}{c} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\Rightarrow \theta = 45^\circ$$

Em Radianos:

$$\theta_{rad} = 45 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4}$$

